

Grammatikák (nyelvtanok) típusai: Egy G grammatikát i . típusúnak ($i \in \{0,1,2,3\}$) mondunk, ha szabályai a következő táblázat alaptípusának megfelelő alakúak.

Nyelvek típusai: Egy L nyelv i . típusú ($i \in \{0,1,2,3\}$), ha létezik olyan i . típusú grammatika, ami az L nyelvet generálja.

Chomsky-féle grammatikák:

Típus	Alaptípus szabályai	Speciális alakok szabályai	Normál forma szabályai
0.	Nincs korlátozás.	$p \rightarrow q$, ahol $p \in N^+$, $q \in (N \cup T)^*$	
1.	$u_1 A u_2 \rightarrow u_1 v u_2$, ahol $u_1, u_2, v \in (N \cup T)^*$, $A \in N$, és $v \neq \varepsilon$, kivéve az $S \rightarrow \varepsilon$, de ekkor S nem fordul elő egyetlen szabály jobboldalán sem. (<i>környezetfüggetlő</i> grammatika)	$p \rightarrow q$, ahol $\ell(p) \leq \ell(q)$ kivéve az $S \rightarrow \varepsilon$, de ekkor S nem fordul elő egyetlen szabály jobboldalán sem. (<i>hosszúság nemcsökkentő</i> grammatika)	Kuroda normál forma $A \rightarrow a$ vagy $A \rightarrow B$ vagy $A \rightarrow BC$ vagy $AB \rightarrow CD$ alakúak a szabályok, ahol $a \in T$ és $A, B, C, D \in N$, kivéve az $S \rightarrow \varepsilon$, de ekkor S nem fordul elő egyetlen szabály jobboldalán sem.
2.	$A \rightarrow v$, ahol $v \in (N \cup T)^*$, $A \in N$ (<i>környezetfüggetlen</i> grammatika)	$A \rightarrow v$, ahol $v \in (N \cup T)^*$, $A \in N$ és $v \neq \varepsilon$, kivéve az $S \rightarrow \varepsilon$, de ekkor S nem fordul elő egyetlen szabály jobboldalán sem.	Chomsky normál forma $A \rightarrow a$ vagy $A \rightarrow BC$ alakúak a szabályok, ahol $a \in T$ és $A, B, C \in N$, kivéve az $S \rightarrow \varepsilon$, de ekkor S nem fordul elő egyetlen szabály jobboldalán sem.
3.	$A \rightarrow uB$ vagy $A \rightarrow u$, ahol $u \in T^*$, $A, B \in N$ (<i>reguláris</i> grammatika)	$A \rightarrow aB$ vagy $A \rightarrow a$, ahol $a \in T$, és $A, B \in N$, kivéve az $S \rightarrow \varepsilon$, de ekkor S nem fordul elő egyetlen szabály jobboldalán sem.	3-as normál forma $A \rightarrow aB$ vagy $A \rightarrow \varepsilon$, ahol $a \in T$, és $A, B \in N$.

Chomsky nyelvcsalád: $\mathcal{L}_i$ jelölje az i . Chomsky nyelvcsaládot ($i \in \{0,1,2,3\}$), azaz azon nyelvek halmazát, amelyek i . típusú grammatikával generálhatóak.

Chomsky-hierarchia: $\mathcal{L}_3 \subset \mathcal{L}_2 \subset \mathcal{L}_1 \subset \mathcal{L}_0$